

Projeto Final

SMA de localização e socorro de vítimas

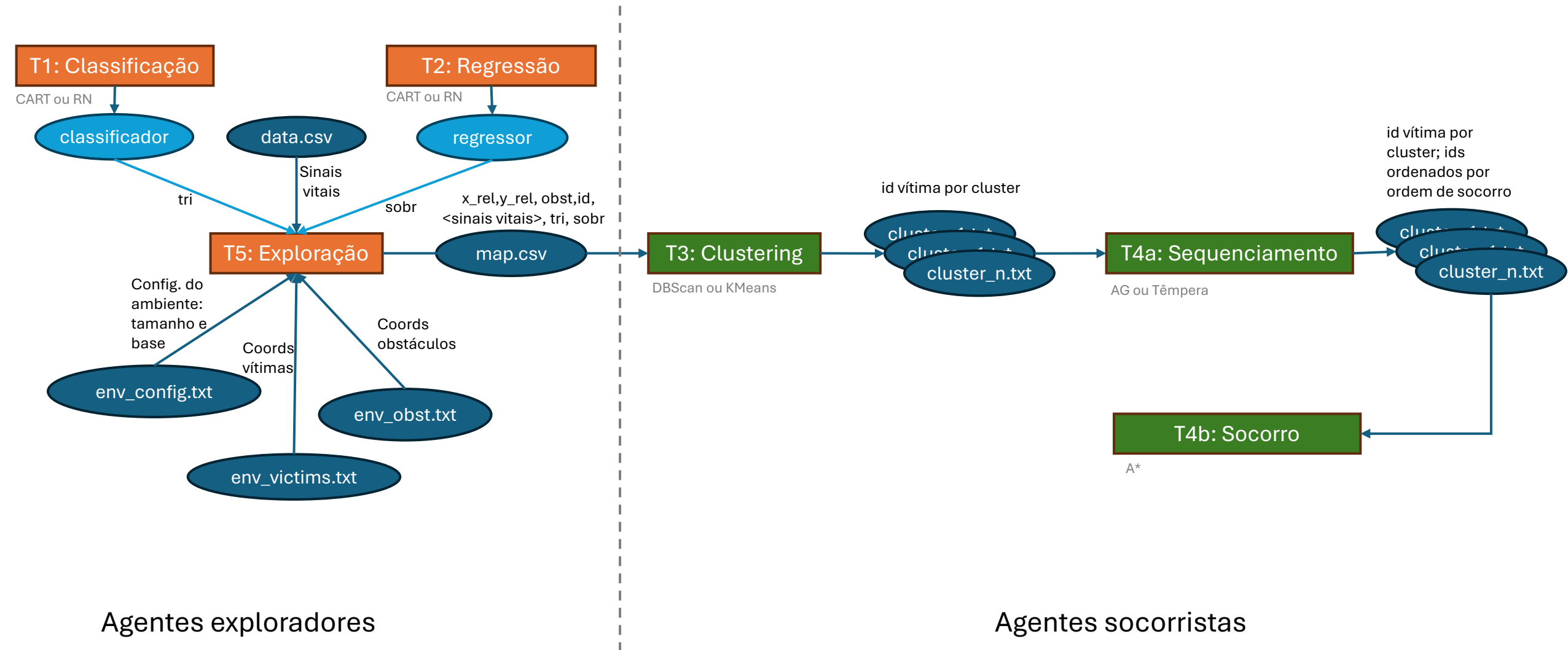
Sistemas Inteligentes

Prof. Tacla

2026/1

UTFPR, Curitiba

Fluxograma das tarefas



Instalação do simulador

Download

1

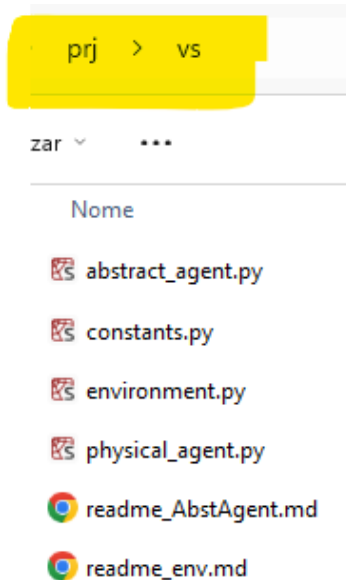
Crie uma pasta prj

Baixe o VictimSim3

<https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftacla%2FVictSim3%2Ftree%2Fmain%2Fvs>

2

Extraia os arquivos do VictimSim3 em **prj/vs**



Organização das pastas do prj

Você encontra esta estrutura em [sma > 2026_1](#)

- **cfg**
 - exp_1.txt
 - exp_2.txt
 - exp_3.txt
 - soc_1.txt
 - soc_2.txt
 - soc_3.txt

} Configuração dos agentes exploradores e socorristas
- **datasets**
 - **env**
 - **94x94_408v**
 - env_config.txt
 - env_obst.txt
 - env_victims.txt

} Configuração do ambiente [download]
 - **vict**
 - **408v**
 - data.csv

} Sinais vitais das vítimas [download]
- **vs**
 - main.py
 - explorer.py
 - rescuer.py

} Códigos dos agentes

Sistema multiagente

Esqueleto do sistema

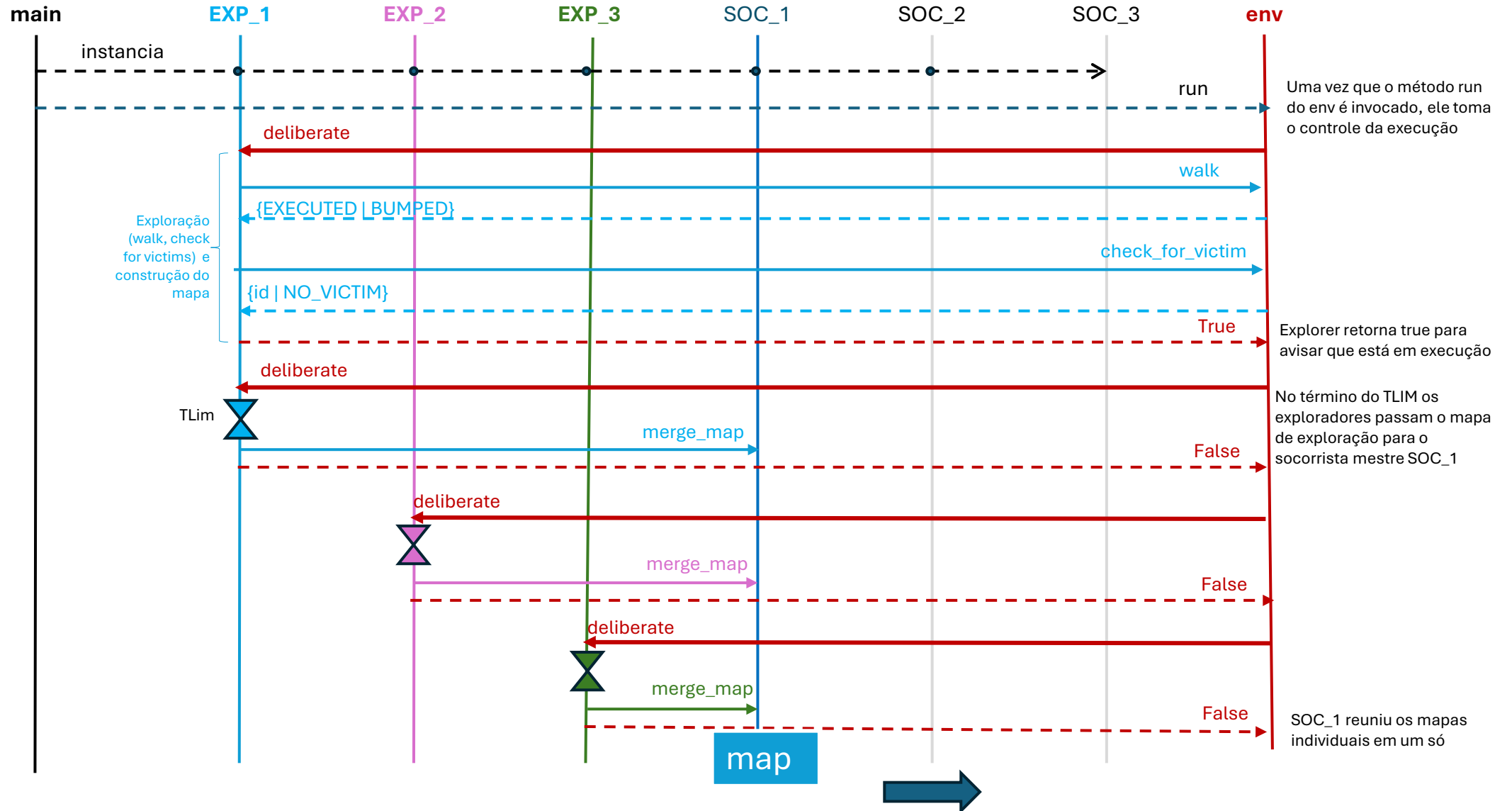
Agentes exploradores (explorer.py):

- fazem uma exploração aleatória do ambiente. Deve ser melhorada.

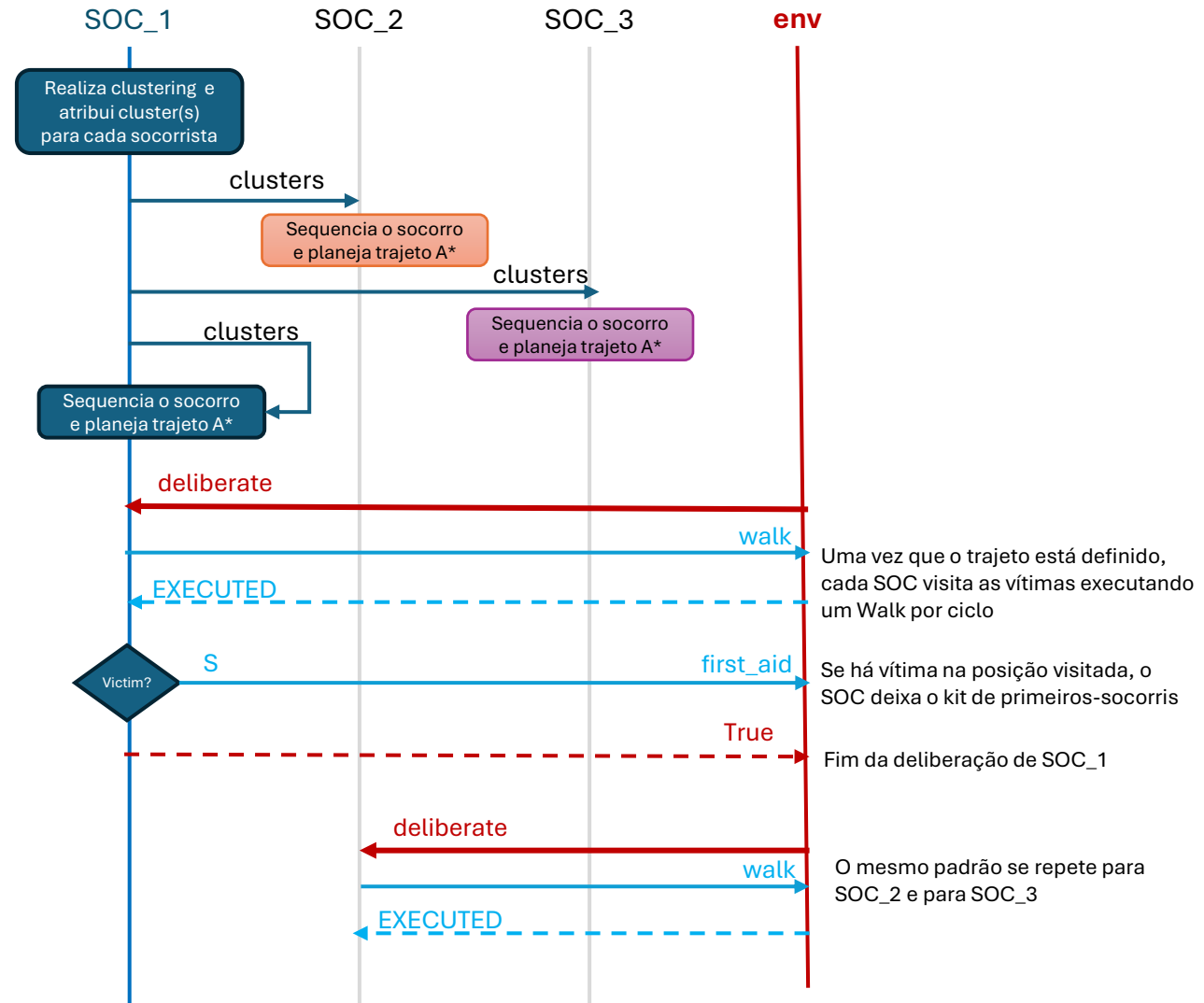
Agentes socorristas (rescuer.py):

- o agente SOC_1 é o mestre e faz a unificação dos mapas passados pelos exploradores
- O restante, clustering, sequenciamento e execução do socorro, restam a fazer.
 - Codificar no *soc.py*

Diagrama de sequência: exploração



Exploradores



Resultados apresentados pelo simulador

Ao final, o simulador apresenta resultados por agente (explorador e socorrista) e acumulados para todos os agentes.

```
[ Agent EXP_1 ]
```

```
*** Consumed time ***
```

```
4937.00 of 5000.00
```

```
found victims: (ID, Tri, Sobr)
```

```
(63, 2, 0.8)    (64, 2, 0.7)    (67, 2, 0.7)    (68, 2, 0.7)
(69, 2, 0.7)    (71, 2, 0.6)    (75, 2, 0.7)    (76, 2, 0.7)
(78, 2, 0.6)    (81, 2, 0.6)    (82, 2, 0.6)    (84, 2, 0.7)
(85, 2, 0.7)    (88, 1, 0.7)    (89, 2, 0.7)    (94, 2, 0.7)
```

Vítimas encontradas por EXP_1

```
Green found    (Ve0) = 0 out of 95 (0.0)%
Yellow found   (Ve1) = 1 out of 98 (1.0)%
Red found      (Ve2) = 15 out of 125 (12.0)%
Black found    (Ve3) = 0 out of 90 (0.0)%
```

Número de vítimas encontradas por EXP_1 por estado real.

```
-----
Total of found victims      (Ve) = 16 (3.92%)
```

```
Weighted found victims per sobr (Veg) = 0.05
```

```
Sum of sobr of all found victims = 10.93 of a total of 246.57
```

```
% of sobr of all found victims = 0.04
```

```
-----
CSV of found victims
```

```
Ve0,Ve1,Ve2,Ve3,Veg
```

```
0,1,15,0,0.04597701149425287
```

```
No saved victims
```

Linha com o número de vítimas encontradas por estado (formato CSV)

Veg = vítimas encontradas ponderadas por estado (peso verde=amarelo=vermelho=3, preto=1)

```
-----
CSV of saved victims
```

```
Vs1,Vs2,Vs3,Vs4,Vsg
```

```
0,0,0,0,0.0
```

Com é um agente de exploração, suas métricas de socorro estão zeradas